

华东理工大学 2020-2021 学年第二学期期末测试
高等数学 (B)

1. (10 分) 设 $f(u, v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的偏导数, 令 $F(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} f(x + \alpha, x - \alpha) dx$, 求 $F'(\alpha)$.

2. (10 分) 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中积分区域 V 由曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与平面 $z = 8$ 围成.

3. (10 分) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx$, 其中 $0 < a < b$.

4. (10 分) 设 $n, m > 0$, 利用 Euler 积分计算积分 $\int_0^1 \frac{x^{n-1}}{\sqrt{1-x^m}} dx$.

5. (10 分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0$ 和 $z = 3$ 所截部分的外侧.

6. (10 分)

(1) 将函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq |x| \leq \pi \end{cases}$ 展开成以 2π 为周期的 Fourier 级数 (须讨论其收敛性).

(2) 分别求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的值.

7. (6 分) 试定出正数 λ , 使曲面

$$F(x, y, z) = xyz - \lambda = 0, \quad G(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

在第一象限某一点相切, 即有共同的切平面.

8. (10 分) 讨论 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性和可微性.

9. (6 分) 设 $f(x, y), g(x, y)$ 在单位圆盘 $U = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$, 证明: 在单位圆周上存在一点 (ξ, η) , 使得 $f(\xi, \eta)\eta = g(\xi, \eta)\xi$.

10. (6 分) 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算

$$I = \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

11. (12 分)

(1) 设 $u = ax + by, v = cx + dy$, 其中 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是正交常数矩阵.

证明: 对平面上任意的光滑 (至少有二阶连续偏导数) 数量场 f , 有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

(2) 设变换 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 有二阶连续的偏导数. 已知对平面的任意光滑数量场 f , 下列等式成立

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

(a) 证明: 参数变换的 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$ 是正交矩阵.

(b) 证明: $\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$ 是常值矩阵.